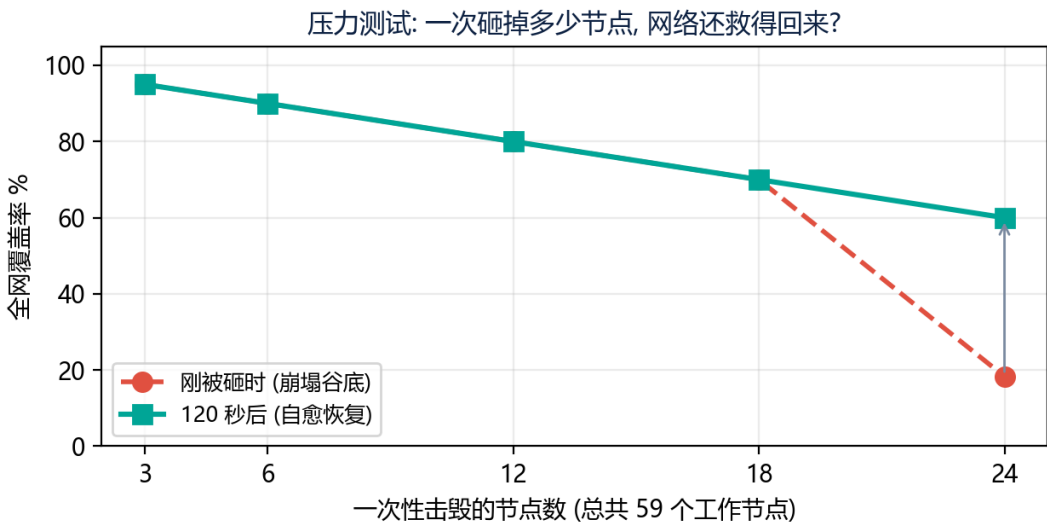


先交代舞台: 月球地下的熔岩管里, 60 根通信桩 (59 根工作桩 + 1 个洞口基站) 自己织成一张网, 数据一跳一跳接力送出洞口; 全网的"账本"用区块链同步, 全员记账, 谁也赖不了账。

没人值守, 网络有三套自救本领, 但每套都有前提。① 链路变弱时, 桩子自己加大发射功率把弱链拉回来——前提是自己的电量还在红线以上, 且对端没超出功率够得着的硬极限 (约 300 米); ② 链路彻底断开, 路由算法几秒内重算绕路——前提是地图上还存在别的路; ③ 实在无路可绕, 巡检机器人带着 6 根"道钉"(中继桩)赶到断点物理搭桥——前提是断网区的呼救 (SOS) 传得出来、钉子库存还没用完。

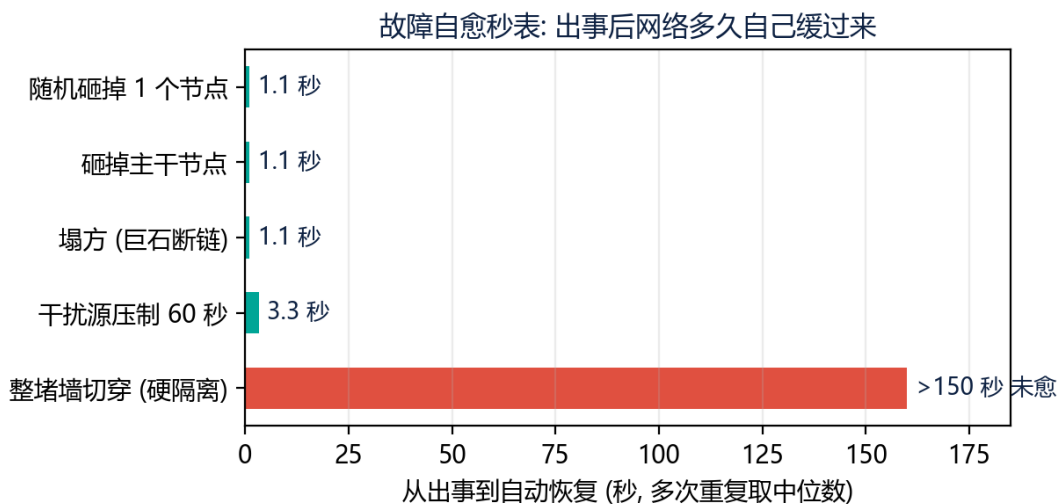
我们往这张网里砸各种故障、跑对照实验, 验证它自己活下来的能力; 下面所有数字都来自可复现实验 (原始数据在 report/ 目录)。

它有多抗砸: 一次挂掉一批节点试试



怎么看上图: 红虚线=刚被砸时的崩溃谷底, 青实线=120 秒后恢复到的高度, 箭头=自愈拉回来的幅度。一次挂 18 个 (约占三成) 以内, 存活节点最终全部重连; 一次挂 24 个 (约四成) 也能从 18% 拉回 60%。

它好得多快: 五类故障逐一掐秒表



两级自愈: 秒级=路由算法自动绕行重算; 分钟级=机器人赶到现场插道钉物理搭桥。诚实边界: 整堵墙切穿时连呼救声都过不去, 150 秒内救不回, 如实标红。

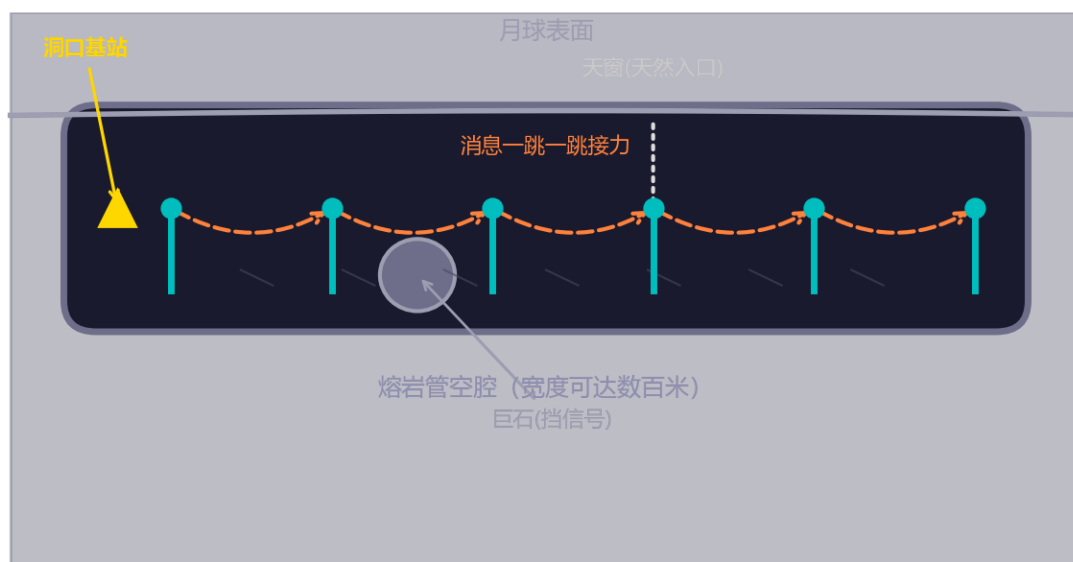
熔岩管: 我们的舞台

三分钟搞懂它是什么、为什么值钱、通信难在哪 | 后附剖面示意图

Q1: 熔岩管是什么?

简单说, 就是月球地下的一条"天然隧道"。远古月球火山喷发时, 涌出的岩浆表面先冷却结壳, 内部岩浆流走后留下一条空心管道——跟地球上"熔岩洞"同款, 只是月球上的更大: 宽可达数百米, 长可达数十公里, 洞顶厚度足以挡住辐射和陨石。

管壁是天然岩层, 不需要挖、不需要盖, 拿来就用——是月球上现成的"免费地下室"。



Q2: 熔岩管为什么这么重要?

- ① 天然屏障: 管顶岩层挡住宇宙辐射、微陨石和 300°C 昼夜温差——在里面建基地, 比在月面"裸奔"安全得多, 也不需要运厚重屏蔽材料上来。
- ② 现成空间: 数百米宽的空腔拿来当月球基地、科研站、物资仓库都不用"盖房子"——只需封住洞口、铺好内衬, 大头工程月球已经替我们干完了。
- ③ 战略资源: NASA 和各国航天机构已把熔岩管列为未来月球基地的首选场址; 谁能率先在其中建起通信与监测网络, 谁就占据了月球基础设施的先手。

Q3: 在里面通信为什么这么难?

管是"串珠状"的——一串腔室由窄喉道相连, 一个喉道被堵就整腔失联; 巨石和塌方随时切断链路; 没有现成基站, 全靠电池供电的通信桩; 没人值守, 坏了没人修——所以网络必须自己会"活下来"。

一句话: 熔岩管是月球上最值钱的"免费地下室", 我们的系统让它里面断不了网。

强化学习实验② · 机器人学会"什么时候该插钉"

A=老规则(能救就立刻插) B=Q-learning(插还是忍, 事后算账自学) | 同地图同灾害节拍, 3 轮 × 10 分钟

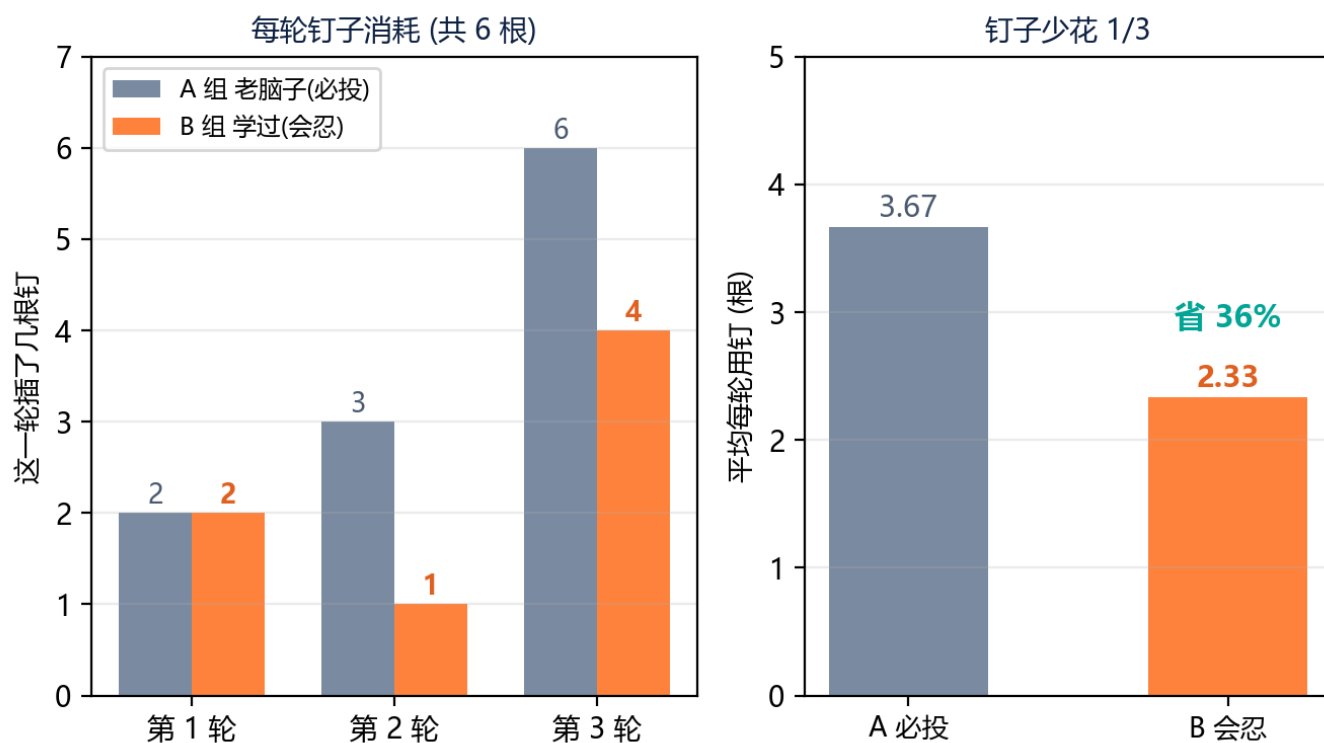
机器人兜里只有 6 根道钉, 搋一根少一根。麻烦在于:

有的"断网区"其实马上要自己恢复了(节点会加大功率自救、干扰源会走开),

钉子插上去就白扔。学习版机器人每次插钉前先想一想——投, 还是忍一忍? 它的事后账本:

插的钉真被新路径用到=+1 分(关键投资); 对象其实自愈了=-1 分(白扔); 忍一忍真等到了自愈=+0.5 分(忍对);

忍到来不及=-0.5 分(忍晚)。每 10 分钟一轮的灾害里两边各自决策。



怎么看上图: 左图逐轮数钉子——B 组(橙)三轮 2/1/4 根 vs A 组(灰) 2/3/6 根; 右图平均下来 B 组每轮少用 1.33 根。关键前提: 两组的灾害节拍完全相同, 且网络最终健康水平相当 (覆盖率×时间积分 48005 vs 48204, 差 0.4%, 在轮间波动范围内)——即"活干得一样好, 钱花得少三分之一"。

诚实边界: 3 轮是小样本, 区间宽; 探索率才从 0.35 降到 0.346, 学习仍在早期, "越跑越会忍"的完整曲线需更长批次。

数据与复现: report/道钉实验/ | python -u report/道钉实验/run_deploy_ab.py 3 600 5001

一句话: 道钉少用三分之一, 网络一样健康——"会忍"是训练出来的投资眼光。